

①

Exercice :1) la question : vérifier que  $\bar{x} = 82,5$  et  $s = \hat{s} = 6,86$ 

$$\text{Réponse: } \frac{n=4}{x} = \bar{x}_4 = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 x_k = \frac{1}{4} (78 + 85 + 91 + 76) = 82,5$$

$$s^2 = \hat{s}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x}_n)^2 \quad (n=4)$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^4 (x_k - 82,5)^2 = 47.$$

$$\text{Donc } s = \hat{s} = \sqrt{47} \approx 6,86.$$

2) Dans le cas où  $\sigma$  est connu (donné  $\sigma = 5$ )  
 $n = 4$ ;  $\alpha = 5\% = 0,05$ ;  $1 - \alpha = 0,95$ 

$$z_{1-\alpha/2} = z_{0,975} = F^{-1}(0,975) = 1,96$$

$$\text{et IC}_{1-\alpha}(x) = \left[ \bar{x}_n - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x}_n + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\text{et IC}_{0,95}(x) = [77,6; 87,4].$$

3)  $\sigma$  est estimé empirique;  $s = \hat{s} = 6,86$ 

$$n = 4; \text{ loi de Student } \sum_{i=1}^n \frac{\hat{s}^2}{s^2} \approx \sum_{i=1}^3 \frac{\hat{s}^2}{s^2}$$

$$t_{1-\alpha/2} = t_{0,975} = F^{-1}(0,975) = 3,182$$

$$\text{et IC}_{1-\alpha}(x) = \left[ \bar{x}_n - t_{1-\alpha/2} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}; \bar{x}_n + t_{1-\alpha/2} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \right]$$

$$= [71,6; 93,4].$$

$$4) \quad n=4, \quad \chi_{n-1}^2 = \chi_3^2; \quad (2) \quad \chi_{1-\alpha/2}^2 = F_{\chi_{n-1}^2}^{-1}(1-\alpha/2)$$

$$\chi_{\alpha/2}^2 = F_{\chi_{n-1}^2}^{-1}(\alpha/2), \quad n-1=4-1=3$$

$$\alpha=0,05, \quad \chi_{1-\alpha/2}^2 = \chi_{0,975}^2 = 9,348 \text{ et } \chi_{\alpha/2}^2 = \chi_{0,025}^2 = 0,216$$

$$\hat{\sigma}_n^2 \quad IC_{1-\alpha}(\sigma^2) = \left[ \frac{(n-1)\hat{\sigma}_n^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)\hat{\sigma}_n^2}{\chi_{\alpha/2}^2} \right]$$

$$IC_{0,95}(\sigma^2) = [15,08; 652,78]$$

$$\text{et } IC_{0,95}(\sigma) = [\sqrt{15,08}; \sqrt{652,78}] = [3,88; 25,55]$$

$$Ex 2 : 1) \quad \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k; \quad \tilde{X} = n \bar{X}_n = \sum_{k=1}^n X_k$$

$$X_k \stackrel{\mathcal{L}}{\sim} \mathcal{B}_1(\pi) \quad \text{v.l.d} \Rightarrow \tilde{X}_n \stackrel{\mathcal{L}}{\sim} \mathcal{B}(n, \pi)$$

$$2) \quad E(\tilde{X}_n) = n\pi, \quad \sigma(\tilde{X}_n) = \sqrt{n\pi(1-\pi)}$$

$$\text{TCL} \quad \tilde{X}_n \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(n\pi; \sqrt{n\pi(1-\pi)})$$

$$\text{et d'm} \quad \frac{\tilde{X}_n - E(\tilde{X}_n)}{\sigma(\tilde{X}_n)} = \frac{\tilde{X}_n - n\pi}{\sqrt{n\pi(1-\pi)}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

$$3) \quad z_{1-\alpha/2} = F^{*-1}(1-\alpha/2); \quad F^* = f^* \text{ la répartition de } \mathcal{N}(0,1).$$

$$\text{on a: } P\left(-z_{1-\alpha/2} \leq \tilde{X}_n^* = \frac{\tilde{X}_n - n\pi}{\sqrt{n\pi(1-\pi)}} \leq z_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha$$

$$\Rightarrow P\left(\bar{X}_n - z_{1-\alpha/2} \frac{\sqrt{\pi(1-\pi)}}{\sqrt{n}} \leq \pi \leq \bar{X}_n + z_{1-\alpha/2} \frac{\sqrt{\pi(1-\pi)}}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$

(3)

4) Une approximation = on remplace dans la partie gauche et dans la partie droite de l'inégalité précédente, on remplace  $\pi$  par  $\bar{x}_n$ .

$$\text{Donc } IC_{1-\alpha}(\pi) = \left[ \bar{x}_n - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}}{\sqrt{n}}, \bar{x}_n + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}}{\sqrt{n}} \right]$$

5) Application numérique :

$$n = 40 ; \bar{x}_n = \frac{36}{40} = 0,9 ; \alpha = 0,05 ; z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

$$\text{Donc } IC_{0,95}(\pi) \approx [0,807 ; 0,993].$$

Ex no. 3

1)  $X \sim \mathcal{B}(30; 0,8)$

$$E(X) = np = 30 \times 0,8 = 24 ; \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = 2,19$$

2)  $n = 30$ ,  ~~$p = 0,8$~~

$$\bar{x}_n = 0,8 ; z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} = 1,96$$

le nombre des clients à prévenir = c'est la proportion des clients ; parmi 30 réservations, à prévenir :

$$IC_{1-\alpha}(\pi) = \left[ \bar{x}_n - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}}{\sqrt{n}}, \bar{x}_n + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{\bar{x}_n(1-\bar{x}_n)}}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\text{Donc : } I_{0,95}(\pi) = \left[ 0,8 - 1,96 \frac{\sqrt{0,8 \cdot 0,2}}{\sqrt{30}} ; 0,8 + 1,96 \frac{\sqrt{0,8 \cdot 0,2}}{\sqrt{30}} \right] \\ \approx [0,557 ; 0,943] : \text{ pour la proportion.}$$

et :

L'intervalle pour le nombre de clients : on multiplie par 30.

$$IC_{0,95}(\text{nombre de clients}) \approx [20,28].$$



Ex<sup>n°</sup> 4 : (Taux de cholestérol des 99 entreprises)

$$1) \text{ moyenne } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k = \frac{1}{100} [8 \times 120 + 22 \times 160 + 25 \times 200 + 21 \times 240 + 16 \times 280 + 7 \times 320]$$

$$= 213,6$$

$$\sigma_e^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - m_e)^2$$

$$= \frac{1}{100} [8(120 - 213,6)^2 + 22(160 - 213,6)^2 + 25(200 - 213,6)^2 + 21(240 - 213,6)^2 + 16(280 - 213,6)^2 + 7(320 - 213,6)^2]$$

$$\approx 3111,04$$

$$\Rightarrow \sigma_e = \sqrt{3111,04} \approx 55,78$$

2) Estimation ponctuelle pour toute l'entreprise:

- la moyenne  $\hat{\mu} = \bar{X}_n = m_e = 213,6$

- l'écart-type (estimation sans biais),

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{n}{n-1}} \sigma_e = \sqrt{\frac{100}{99}} \times 55,78 \approx 56,06$$

3) Puisque  $n = 100 > 30$ , on utilise l'approximation

par la loi normale;  $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = F^{n-1}\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)$

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left[ \bar{X}_n - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\bar{X}_n = m_e, \hat{\sigma} = \hat{\sigma} = 56,06$$

(5)

ici; on principe, on doit être la loi de Student;  
mais puisque  $n > 0$ , cette loi converge vers la loi normale.

$$\text{Donc : } IC_{0,95}(\mu) = \left[ \hat{\mu} - z_{0,975} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}; \hat{\mu} + z_{0,975} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\approx [202,61; 224,59].$$

4) si l'intervalle  $I = [x_0 - a, x_0 + a]$

L'amplitude de l'intervalle  $I$  est  $2a$ .

Donc, l'amplitude de l'intervalle  $IC_{\alpha}(\mu)$  est :

$$a = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}$$

et pour la suite :

$$a < 10 \Leftrightarrow 2 z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} < 10$$

soit :

$$\sqrt{n} > \frac{2 z_{1-\frac{\alpha}{2}} \hat{\sigma}}{10}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{n} > \frac{2 \cdot 1,96 \cdot 56,06}{10} = 21,975$$

$$\text{Donc } n \geq (21,975)^2$$

$$\text{soit } n > 482,9$$

D'après avoir un intervalle de confiance qui n'est pas assez large ( $a < 10$ ); il faut tester le directeur d'au moins 483 employés de l'entreprise.

Ex 05 : (Emballage des bouteilles d'eau) ⑤

- 1)  $n=22$ ,  $\alpha = 0,1\% = 0,001$ , degré de liberté  $n-1 = 21$   
 $\bar{x}_n = 342,5$ ,  $\hat{s} = 3$   
 $n=22 < 30$ ,  $\sigma$  est estimé d'où c'est la loi de  
 Student  $\bar{Z}_{n-1} = \bar{Z}_{21}$ .

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left[ \bar{x}_n - t_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} ; \bar{x}_n + t_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\text{avec } t_{1-\frac{\alpha}{2}} = F_{\bar{Z}_{21}}^{-1}\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)$$

$$\text{Donc } IC_{0,999}(\mu) = \left[ \bar{x}_n - t_{0,9995} \frac{\hat{s}}{\sqrt{22}} ; \bar{x}_n + t_{0,9995} \frac{\hat{s}}{\sqrt{22}} \right]$$

$$\approx [340,06 ; 344,94].$$

2) Test d'hypothèse

$$H_0 : \mu = 341, \text{ml},$$

$$\text{avec } \alpha = 0,1\% = 0,001 ; \mu = 341 \text{ml} \in IC_{0,999}(\mu)$$

On peut accepter que la machine  
 verse 341 ml en moyenne, la différence  
 observée n'est pas si large pour être  
 significative.



(7)

Exercice :

$$1) \alpha = 5\% = 0,05.$$

$$n = 1000; \quad \bar{X}_n = \bar{p}_A = 0,52;$$

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} = F^{*-1}\left(1-\frac{\alpha}{2}\right) = 1,96$$

~~$$n = 1000 > 30$$~~

( $n = 1000 > 30$ , ~~alors~~  $\xrightarrow{Z}$  loi normale)

on cherche un intervalle de confiance pour une proportion.

$$\begin{aligned} IC_{1-\alpha}(p_A) &= \left[ \bar{X}_n - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}}{\sqrt{n}}; \bar{X}_n + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}}{\sqrt{n}} \right] \\ &= \left[ 0,52 - 1,96 \frac{\sqrt{0,52 \times 0,48}}{\sqrt{1000}}; 0,52 + 1,96 \frac{\sqrt{0,52 \times 0,48}}{\sqrt{1000}} \right] \end{aligned}$$

$$IC_{0,95}(p_A) \approx [0,489; 0,551]$$

2) On cherche  $n$  (nombre d'interrogés) pour que les chances que B gagne soit  $\leq 5\% = 0,05$ .

"L'événement B gagne" = "A perd" =  $(p_A < 0,5)$

Donc on cherche  $n$  tel que  $p(p_A < 0,5) \leq 0,05$

~~alors~~ or ( $n \gg 30$ ); alors  $p_A \xrightarrow{Z} N\left(0,52; \frac{\sqrt{0,52 \times 0,48}}{\sqrt{n}}\right)$

(8)

$$\text{et } P(P_A \leq 0,5) = P\left(P_A^* < 0,5^* = \frac{0,5 - 0,52}{\frac{\sqrt{0,52 \times 0,48}}{\sqrt{n}}}\right) \leq 0,05$$

$$\Leftrightarrow \frac{-0,02}{\frac{\sqrt{0,52 \times 0,48}}{\sqrt{n}}} \leq -F^*(1,95) = -1,645$$

$$\Leftrightarrow \frac{0,02}{\frac{\sqrt{0,52 \times 0,48}}{\sqrt{n}}} \geq 1,645$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{n} \geq 1,645 \times \frac{\sqrt{0,52 \times 0,48}}{0,02} = 41,09.$$

$$\text{Donc } n \geq 1688,6.$$

c.à.d. : il faut que le nombre d'interrogés soit plus grand que 1689.